

- 当 n 很大, p 很小, np 固定时, 二项分布 $\rightarrow$ 泊松分布
- 等待之路: 伯努利序列 $\rightarrow$ 几何分布 (等第一次成功)
 - 多个等待之和: r 个几何 $\rightarrow$ 负二项分布 (等第 r 次成功)

连续世界 (即时制):

- 离散的极限: 泊松过程 (强度 λ)
 - 等待时间: 指数分布 (等下一次事件)
 - 多次等待之和: r 个指数 $\rightarrow$ 伽马分布 (等第 r 次事件)
 - 固定时间计数: 泊松分布 (时间内事件数)

世界的归宿与认知:

- 和的分布: 中心极限定理 $\rightarrow$ 正态分布 (大量独立变量之和)
- 概率的分布: 贝塔分布 (描述未知概率 p 的信念)

它们不再是教科书目录里冰冷孤立的名词。它们是一个有血有肉、有传承、有联系的大家族。伯努利是原子, 二项和几何是它生下的两个孩子, 分别走向“计数”和“等待”两条道路。泊松和指数是这对表亲在连续世界的镜像。伽马和负二项是“等待”之路的延伸。正态分布是家族聚会上, 当成员足够多时呈现出的集体面貌。而贝塔分布, 则是这个家族的历史学家, 记录并更新着关于家族本源 (概率 p) 的所有传说。

理解这些联系, 比你死记硬背十个公式都重要。当下次你看到任何一个分布时, 希望你能想起我们今天这个关于游戏和怪物的故事, 然后轻松编织出一幅逻辑清晰的脉络图。

2.7 扩展：赢家通吃的幂律分布

我们认识了连续型分布家族里好几位性格鲜明的成员。有“雨露均沾”的均匀分布, 有“忘掉过去”的指数分布, 还有那位无处不在、主宰“平均王国”的正态分布。

无论是均匀分布还是正态分布, 它们都像那个循规蹈矩的“平均王国”——大家都差不多, 没有特别穷的, 也没有特别富的。但现在, 我们要把这个温和的面具撕下来了。在这里, 没有所谓的“典型值”, 极端事件不再罕见, 而是一种常态。在这里, “第一名”的收益, 可能比第二名到第一百名加起来还要多。

你是不是觉得这听起来有点熟悉? 是的, 我们生活的世界, 有太多角落符合这种描述: 亿万富翁的财富、明星城市的规模、网络热搜的流量……要理解它们, 我们需要一件新工具——幂律分布。

2.7.1 从两个“为什么”说起

第一个“为什么”: 假设一个房间里有100个人, 他们的年收入大致服从正态分布, 平均值是10万元。这时, 世界首富走了进来。你猜, 这个房间里的平均收入会变化多少? 可能会翻倍? 变成20万? 还是50万? 实际上, 这个数字可能会变成数千万甚至上亿。一个极端个体的加入, 彻底重塑了整个统计结果。在正态分布的世界里, 这是不可想象的“黑天鹅”; 但在幂律分布的世界里, 这却是每天都在发生的寻常事。

第二个“为什么”: 请你随便想一个英文单词, 比如“the”。你凭直觉觉得, 它在所有英文文本中出现的频率, 大概是百分之几? 百分之一? 还是百分之五? 实际上, “the”这个单词, 在典型的英文文本中, 出现的频率高达7%左右。这意味着, 你

随便翻开一页英文书，大约每14个词里就有一个“the”。而排名第二的“of”，频率就骤降到3.5%左右。这和我们直觉里“词汇应该均匀分布”的想法，是不是相去甚远？

这两个“为什么”指向同一个核心：在我们熟悉的正态分布或指数分布之外，存在着另一类分布。在这类分布中，**极大值出现的概率，没有想象中那么低**。它的图形，有一个极其漫长的“尾巴”，向右方无限延伸。我们称之为——“长尾”或“肥尾”。

我们先直观地看一看它长什么样。

如图 2.23 所示，正态分布是一条钟形曲线，大部分数据集中在中间凸起处，两边的尾巴很快便匍匐在地，消失不见。幂律分布是一条从高点开始，就一路向右下方滑落的曲线。它起初下降得很快，但随后，它下降的速度越来越慢，慢到那条尾巴似乎要贴着地面，延伸到视野的尽头。

你看，这两条“尾巴”的气质完全不同。这条漫长、顽固的尾巴，就是幂律分布最显著的外貌特征。它意味着，虽然拿到“中等分数”的人占大多数，但出现一个“超级分数”的可能性，远比我们基于正态或指数分布的预期要大得多。

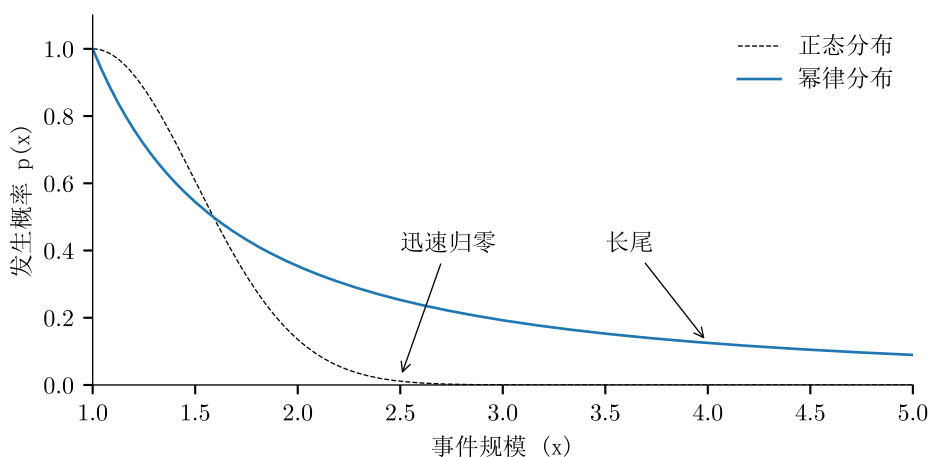


图 2.23: 两种截然不同的“尾巴”。正态分布（黑色虚线）对极端值零容忍；幂律分布（蓝色实线）则允许极端值存在。

2.7.2 给“不平等”一个数学表达式

那么，我们如何用数学语言来捕捉这种“漫长的尾巴”呢？答案就藏在“幂律”这个名字里。

它的核心思想非常简洁：一个变量 X 超过某个很大数值 x 的概率，与 x 的某个负幂次成比例。

$$P(X \geq x) \propto x^{-k}, \quad \text{当 } x \text{ 很大时}$$

这个“ $\propto$ ”是“正比于”的意思。 k 是一个大于0的常数，叫做“幂指数”或“尾指数”。这个公式就是幂律的灵魂。

翻译一下这句话：“数值超过 x 的可能性，随着 x 的增大，按照 x 的负 k 次方的速度衰减。”

关键在哪里？在于这个“衰减的速度”。

现在，请你回想一下我们上一节学过的**指数分布**。它的尾部概率是 $P(X \geq x) = e^{-\lambda x}$ 。指数函数的衰减速度是**指数级**的快，就像雪崩一样，一泻千里。

而我们的幂律 x^{-k} 呢？它的衰减速度是**多项式级**的，要慢得多。就像一个疲惫的旅人，走一步歇两步，久久不愿消失在地平线上。

在这个世界里，要想消灭大数值，是非常非常困难的。**正态分布消灭极端值，靠的是指数级的高压，像切菜一样利索；而幂律分布消灭极端值，只能靠多项式级的磨损，慢得让人绝望。**

为了更精确，有时我们也会看到它的概率密度函数（PDF）形式：

$$p(x) \propto x^{-\alpha-1}$$

这和上面是等价的，只是指数换了个写法（ $\alpha = k$ ）。你不需要记住两种，只要理解那个核心的负幂次关系就好。这个关系告诉我们，**概率密度随着 x 的增大而幂次衰减**。这直接造就了那条漫长的尾巴。

2.7.3 最经典的两位“代言人”

幂律有两位最著名的“代言人”。

第一位，是帕累托分布。它的名字来自经济学家维尔弗雷多·帕累托。你大概率听过它的一个经验版本——**80/20法则**：80%的财富掌握在20%的人手中；80%的成果来自20%的努力。

帕累托分布，就是描述财富、收入、公司规模等“资源不平等”现象的经典模型。它的公式可以直接从我们的灵魂公式推导出来。如果我们设 $x_{\min}$ 为一个最低门槛（比如“富裕”的门槛），那么财富超过 x 的人的比例就是 $(x_{\min}/x)^k$ 。 k 越小，财富越集中在极少数人手里，不平等程度越高。

你可以立刻做一个思想实验：如果全球财富服从帕累托分布，那么世界首富的财富，很可能比排名第十的富豪多一个数量级（10倍），而排名第十的又比排名第一百的多一个数量级。这种“断层式”的差距，是正态分布无法产生的。

第二位，是齐普夫定律。这是语言学家乔治·金斯利·齐普夫（George Kingsley Zipf）提出的一种经验规律。它描述的是，在由许多单元组成的系统中，某个单元的大小（或频率）与其排名之间存在一种反比关系。

其数学形式通常表达为：

$$S(r) \propto \frac{1}{r^\alpha}$$

其中 $S(r)$ 是排名第 r 位的单元的规模（如人口、频率），指数 α 通常接近于 1。当 $\alpha = 1$ 时，就是标准的齐普夫定律。

这意味着，在理想情况下，规模与排名成严格的倒数比。因此可以粗略地推出（当 $\alpha = 1$ 时）：

- 排名第1位的规模，约是排名第2位的 2 倍。
- 排名第2位的规模，约是排名第4位的 2 倍。
- 排名第10位的规模，约是排名第100位的 10 倍。

在实际数据中，这一规律往往以近似的形式出现。例如，查阅许多国家城市的人口数据，会发现上述倍数关系大致成立，但并非精确的整数倍（例如，第1大城市人口可能是第2大城市的1.5至2.5倍）。该定律同样广泛出现在其他领域：自然语言中词频的

分布（如汉语中频率最高的“的”与频率第二高的“是”的出现频率之比）、网站访问量、公司规模、河流长度等。

齐普夫定律揭示了在许多存在竞争或资源分配的复杂系统中，一种“赢家通吃”或正反馈（强者恒强）的机制，往往会自发地产生出这种幂律分布结构。它不仅是描述性的统计规律，也成为理解系统组织原理的一个重要窗口。

2.7.4 无标度性：幂律最深刻的“指纹”

讲到这里，我想带你领略幂律最精妙、也最反直觉的一个性质——**无标度性**。这是它区别于其他一切分布的核心“指纹”。

什么叫“无标度性”？让我们来玩一个“放大镜”游戏。

假设你有一份服从幂律分布的数据，比如美国所有城市的名单和人口。现在，我让你只关注人口超过50万的大城市，分析它们的分布。然后，我再让你只关注人口超过100万的大城市，再分析一次。

你猜怎么着？这两次分析得到的分布形态，看起来几乎一模一样！它们都服从同一个幂律公式，只是起点 ($x_{\min}$) 不同。

换句话说，无论你用什么尺度（50万还是100万）去观察这个系统，它的不平等模式都是自相似的。没有哪个尺度是特殊的、标志性的。在幂律分布里，**不存在一个具有代表性的“特征尺度”**。

在这个世界里，你根本找不到一把合适的尺子。在正态分布里，“平均身高”就是那把尺子，比它高太多的就是巨人。但在财富的幂律分布里，你说身家100万算富吗？在1000万面前是穷光蛋。1000万算富吗？在1个亿面前又是穷光蛋。正如图 2.24 所示，这种“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”的结构，无论你把镜头拉到哪个层级，看起来完全一模一样。

这与正态分布形成鲜明对比。正态分布有明确的均值 μ 和标准差 σ ，这两个参数就定义了它的“尺度”。偏离均值两倍标准差，概率就骤减。但在幂律里，没有这样一个天然的、能界定“普通”和“极端”的尺度。从“普通富有”到“非常富有”再到“超级富有”，其模式是连续的、自相似的。

这就像观察一段**海岸线**：无论是在太空俯瞰，还是坐在飞机上观看，或是站在沙滩上凝视，它的曲折、蜿蜒的复杂模式看起来都差不多。它是一种统计意义上的“分形”。幂律分布，就是概率世界里的“分形”。

2.7.5 对比与定位：在概率版图中找到它

学到这里，你脑子里可能同时转着好几个分布，有点打架。这很正常。学习新知识的最好方法，就是和“老朋友”比一比。

第一场对比：幂律 vs. 指数分布（衰减的速度） 回忆一下，指数分布描述“无记忆”的等待，比如灯泡的寿命。它的核心是 $P(X \geq x) = e^{-\lambda x}$ 。你注意看，变量 x 在指数上。这意味着它的衰减是**指数级**的，快如雪崩。在**半对数坐标图**（只有y轴取对数）上，它会画出一条直线（见图 2.25）。

而幂律呢？它的核心是 $P(X \geq x) \propto x^{-k}$ ，变量 x 在底数上。它的衰减是**多项式级**的，慢如远去的驼铃。为了让它现出原形（变成直线），我们需要在**双对数坐标图**（x轴和y轴都取对数）上看它（见图 2.26）。

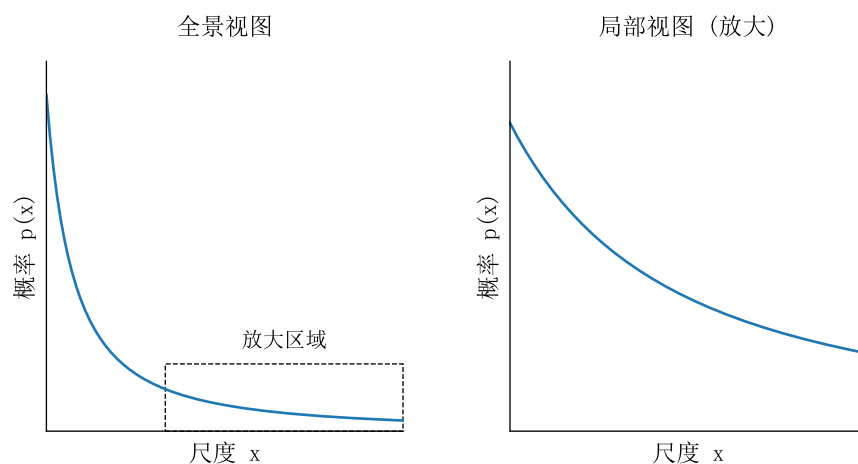


图 2.24: 无尺度性示意图。左图为完整分布，虚线框选了尾部区域；右图为该区域的放大。注意两者的曲线形态惊人地相似，说明该分布没有特征尺度。

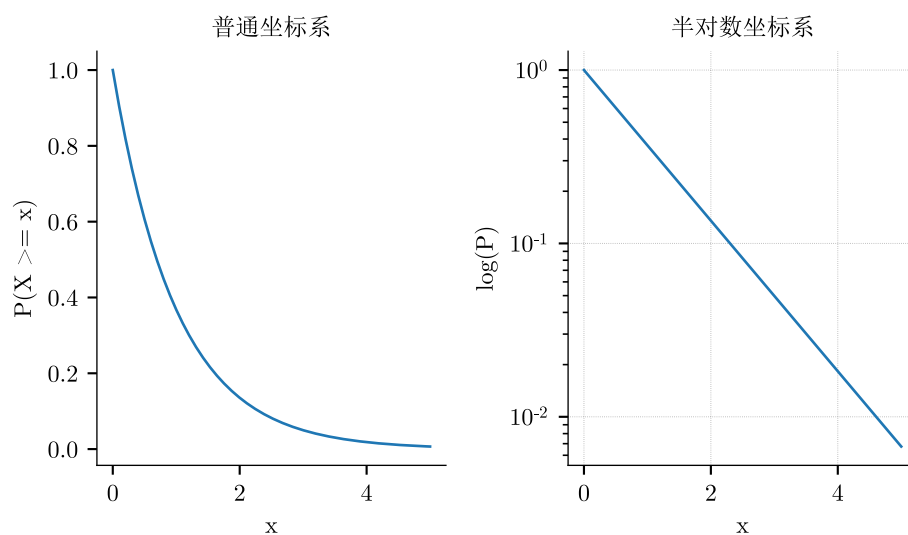


图 2.25: 指数分布的坐标形态。左图在普通坐标下呈现典型的快速衰减；右图在半对数坐标下 (y 轴取对数) 变形成一条完美的直线。

所以，第一个区分秘诀是：**看它在什么坐标系下成直线**。这背后是衰减速度的本质差异：指数衰减把极端事件概率压得极低，而幂律则“宽容”地保留了这种可能。

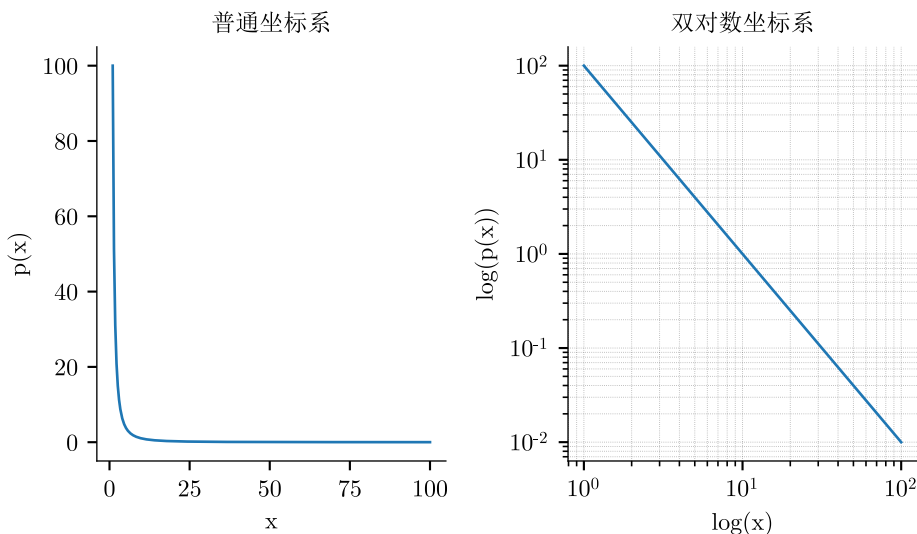


图 2.26: 幂律分布的“照妖镜”。左图在普通坐标下是一条普通的曲线；右图在双对数坐标下现出原形，成为一条直线。

第二场对比：幂律 vs. 正态分布（世界的规则） 现在，想想我们万能的“钟形曲线”。正态分布是“平均王国”的君主，它由大量**独立、微小**的因素**相加**而成（中心极限定理）。它崇尚“中庸”，把数据紧紧拉向均值，极端值是罕见的意外。

幂律分布则是“极端王国”的规则制定者。它通常由**相互关联、具有正反馈**的机制**相乘**（或类似累积）而成。“富者愈富”（偏好依附）就是最典型的规则。它热衷于制造垄断和巨头，在这里，极端事件不是意外，而是系统结构必然的产物。

一个是“独立相加”导向的平均与稳定，一个是“关联相乘”导向的集中与突变。理解你面对的问题属于哪个王国，是选择正确数学模型的第一步。人的身高属于前者，人的财富往往属于后者。

2.7.6 关键澄清：关于形式、离散与连续、截断

聊了这么多现象和性质，你可能对幂律分布本身还有些根本的疑问。

疑问一：它到底是离散分布还是连续分布？ 答案是：两者皆有。幂律描述的是一种数学关系（比例于 x^{-k} ），这种关系既可以刻画连续变量，也可以刻画离散变量。

- **连续型**：如描述收入的帕累托分布，其概率密度函数 $p(x) \propto x^{-\alpha-1}$ 。
- **离散型**：如描述词频的齐普夫定律，其概率质量函数 $P(X = k) \propto k^{-\gamma}$ 。

我们放在连续型分布这章讨论，是因为它与指数分布、对数正态分布等连续分布的对比更有启发意义。

疑问二：为什么我们只写“ $\propto$ ”，不给个像正态分布那样漂亮的完整公式？ 这是个好问题。我们写成 $p(x) \propto x^{-\alpha-1}$ ，而不是 $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ，有两个现实原因：

- **必须的“起步价”**：幂律在 $x \rightarrow 0$ 时会爆炸到无穷大，无法归一化。因此，任何一个具体的幂律分布（如帕累托分布）都必须有一个**最小值** $x_{\min} > 0$ ，分布从这开始： $p(x) = \frac{\alpha x_{\min}^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}$ ， $x \geq x_{\min}$ 。这个 $x_{\min}$ 因问题而异（比如“城市”的最小规模），所以一个通用“标准式”反而不实用。

- 强制的“天花板”：同样因为现实世界有限，幂律的漫长尾巴不可能无限延伸。城市人口不能超过地球总人口，个人财富受限于全球经济总量。因此，更真实的模型往往是**截断幂律**，它在纯幂律基础上加了一个指数衰减项： $p(x) \propto x^{-\alpha-1}e^{-x/x_{\max}}$ 。当 x 远小于最大尺度 $x_{\max}$ 时，它像幂律；当 x 接近 $x_{\max}$ 时，概率被迅速压低至零。

最小值 $x_{\min}$ 是定义数学模型的**必需品**，而最大值 $x_{\max}$ 是描述物理世界的**必需品**。这提醒我们，漂亮的幂律公式是一个抓住了核心机制的**理想模型**，而应用时，必须考虑现实世界的起止边界。

纯粹的幂律只存在于数学家的草稿纸上。现实世界总有物理极限。再大的雪球，滚到最后也会因为没有雪而停下（地球资源有限）。所以，真实的曲线往往是：中间一段极其符合幂律，但在最末端，会被现实的墙壁强行截断。

2.7.7 Python实验室

建议你打开资源包中的 `wealth_distribution_simulation.py`，把“每轮波动幅度”或者“模拟轮数”改得更大一点，亲自验证一下：在一个完全随机、甚至看似公平的“乘法游戏”里，这种令人绝望的贫富差距，是不是一种无法避免的数学宿命？

2.7.8 总结

至此，我们完成了对幂律分布的画像。

如果说正态分布描述的是一个“大家差不多”的温和世界，那么幂律分布描述的就是一个“神仙打架”的狂野世界。

这里的核心只有两点：第一，那个拖得长长的尾巴（由 x^{-k} 决定），意味着**极端事件并不是误差，而是这个系统的常态**。在正态分布里被视为“不可能”的巨变，在这里只是概率稍低一点的普通事件。

第二，无标度性（Scale-free）。这意味着这种“大鱼吃小鱼”的结构是分形的。无论你把观察的尺度放大十倍还是缩小十倍，看到的不平等程度都是一样的。

下次当你看到某个数据远超平均值时，别急着把它当作“特例”剔除。也许，那才是这个世界真实的样子。

AI 视野 · 大语言模型的长尾噩梦

训练 ChatGPT 这样的大模型时，工程师最头疼的往往不是算力，而是你刚刚学到的**幂律分布**（具体说是齐普夫定律）。

在人类语言中，单词频率服从极端的幂律分布：极少数单词（如 “the”, “is”）占据了绝大多数流量，而绝大多数单词（如 “bioluminescence”）只出现寥寥几次。这对 AI 来说是灾难性的**样本不平衡**——模型对高频词“过拟合”，对长尾词却因为没见过几次而“学不会”。

为了不让 AI 变成“文盲”，我们被迫发明了 **Subword**（子词）分词技术（如 BPE），强行把生僻的长尾词切碎成高频的词根。你看，今天最先进的 AI 架构，其实是被数学分布逼出来的。